

경로 충실도 지표(EPFI) 검증 결과보고서

AI hub 피난훈련 실증영상 기반 — 경로 이탈 각본 대조

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-004
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	MACS-EVAC 피난분석 엔진 — 경로 충실도 지표(EPFI)
검증범위	경로 이탈 각본 3건(양성) 대 속도 이상 각본 2건(음성), 2개 패키지 12개 세션
판정	부적합 — 구현 결함 확인 · 경로 배정 단위를 고쳐야 한다 (§3)

1. 개요

1.1 목적

EPFI는 "권장 피난경로를 얼마나 충실히 따랐는가" 를 재는 지표다. 본 보고서는 경로를 실제로 벗어나도록 촬영한 각본과, 속도만 다르고 경로는 정상인 각본을 대조해 EPFI가 경로 이탈만 가려내는가를 검증한다.

1.2 대조군 설계

촬영 각본을 역할로 나눴다. 음성 대조군이 핵심이다 — EPFI는 경로 이탈 지표이므로 느리게 걷거나 멈춘 것만으로는 떨어지면 안 된다.

시나리오	역할	각본	이탈 인원
S01	기준	권장경로 + 우측 우회 2명	2
S02	음성	매우 느린 속도 — 경로는 정상	0
S03	음성	2초 멈췄다 이동 — 경로는 정상	0
S04	양성	2명이 완전히 빙 돌아 진입	2
S05	양성	2명이 시작점으로 돌아갔다 재진입	2
S06	양성	1명이 빙빙 돌아 진입	1

S02·S03은 IDR을 겨냥해 촬영했지만 **출발점이 같고 경로를 이탈하지 않으므로** EPFI의 음성 대조군으로 쓸 수 있다.

1.3 근거 문서

구분	문서
상위 요구사항	docs/requirements/삼성화재-피난훈련-정량평가-4대지표-요구사항.md
지표 정의	docs/requirements/EPFI-경로충실도지표.md
촬영 시나리오	docs/AI-Hub실증-피난훈련-4대지표-검증-시나리오.md

2. 지표 정의 및 검증 방법

2.1 지표 정의

$$EPFI_i = \max(0, 1 - \frac{\int_0^{T_i} d_i(t) dt}{T_i \cdot d_{allow}}) \times 100$$

$$\mathrm{EPFI}_i = \max\left(0, 1 - \frac{\int_0^{T_i} d_i(t) dt}{T_i \cdot d_{allow}}\right) \times 100$$

- $d_i(t)$: 시각 t 에 대상 i 가 **배정된 경로 중심선**에서 떨어진 거리 (m)
- d_{allow} : 허용 이탈거리 — 중심선에서 **한쪽 반경**(현재 기본 4 m)
- 값이 클수록 좋다. 평균 이탈거리가 d_{allow} 를 넘으면 0 점이다.

경로 배정은 대상의 첫 관측 위치에서 가장 가까운 경로로 정해진다.

2.2 검증 데이터

패키지 / 층	세션	경로	카메라
AI hub 1·3층 (drill-1f3f , floor4)	6	5	7
AI hub 3층 1차 (rehearsal , floor6)	6	5	16

2.3 사람 단위 집계가 필요한 이유

엔진이 내는 `person_metrics` 는 사람이 아니라 **트랙렛(카메라별 트랙 조각)** 단위다. 실측에서 참가자 10명이 트랙렛 34~96개로 갈렸다(1인당 5~9조각). 이 상태로는 "2명이 빙 돌았다"를 확인할 수 없다.

시스템은 **여정 재구성**(④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성)으로 조각을 사람으로 묶어 **사람별 지표** 표를 이미 제공한다. 본 검증도 **같은 재구성**(기본 파라미터)을 썼다.

다만 그 표의 EPFI 는 **조각별 EPFI 를 관측 수로 가중평균**한 값이었다. 조각마다 배정 경로가 다르므로(\$3) 서로 다른 기준의 값을 섞는 셈이다. 그래서 본 검증은 정의식대로 **사람당 경로를 한 번만 배정해 다시 적분**했다.

```
dev_person = \sum(T_i \cdot dev_i) / \sum T_i \quad \leftarrow \text{참고용: 조각값 가중평균(현행 화면)}
```

```
EPFI_person = \max(0, 1 - dev_person / d_{allow}) \times 100
```

묵은 뒤 인원은 10~16명으로 실제 참가자 수(10명)에 근접한다.

```
dev_person = \sum(T_i \cdot dev_i) / \sum T_i \quad \leftarrow \text{관측시간 가중 평균 (}\int d \, dt \text{의 합을 } \sum T \text{로 나눈 것과 같다)}
```

```
EPFI_person = \max(0, 1 - dev_person / d_{allow}) \times 100
```

조각별 EPFI를 단순 평균하면 짧은 조각이 과대표된다. 묵은 뒤 인원은 10~16명으로 실제 참가자 수(10명)에 근접한다.

3. 핵심 발견 — 경로 배정이 트랙렛마다 리셋된다

3.1 무엇이 문제인가

```
# system/metrics/session.py — observe_point()

p = self.persons.get(gid)          # gid = "rh_cam16:181" (카메라별 트랙 조각)

if p is None:

    rid, rpts = self._assign_route((x, y)) # 그 조각의 첫 관측에서 경로 배정
```

gid 가 **카메라별 트랙 조각**이므로, 카메라가 바뀌어 새 조각이 생길 때마다 그 자리에서 가장 가까운 경로로 다시 배정된다.

그 결과 **경로를 벗어나 다른 통로로 간 사람도, 그 통로의 경로에 새로 배정되어 이탈거리가 0 으로 리셋**된다. 우회가 길수록 카메라를 많이 거치므로, 역설적으로 크게 우회할수록 더 잘 가려진다.

3.2 실측

그림 1. 경로 배정 단위가 이탈거리를 가린다 — 카메라가 바뀔 때마다 0 으로 리셋

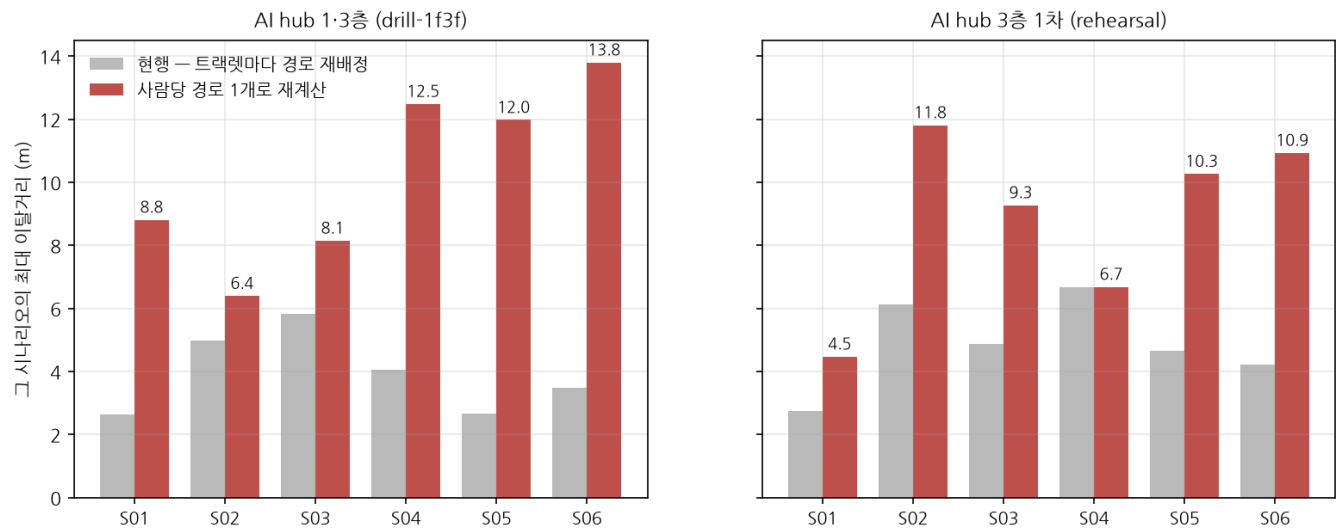


그림 1. 같은 관측, 배정 단위만 바꾼 결과. 회색이 현행(트랙렛마다 재배정), 붉은색이 사람당 경로 1개로 재계산한 값이다.

시나리오	역할	현행 최대 이탈	사람 단위 최대 이탈	배수
S04	양성	4.05 m	12.48 m	×3.1
S05	양성	2.67 m	11.98 m	×4.5
S06	양성	3.49 m	13.80 m	×4.0
S02	음성	4.98 m	6.40 m	×1.3
S03	음성	5.82 m	8.15 m	×1.4

AI hub 1·3층. 양성(우회) 각본에서 배수가 크다 — 가려진 양이 그만큼 많았다는 뜻이다.

현행 값으로는 양성 3건의 최대 이탈(2.7~4.1 m)이 음성 2건(5.0~5.8 m)보다 오히려 작다. 지표가 경로 이탈을 반대로 읽고 있었다.

4. 대조군 검증 결과

그림 2. 양성(경로 이탈 각본) · 음성(속도만 이상) 대조 — 사람별 이탈거리

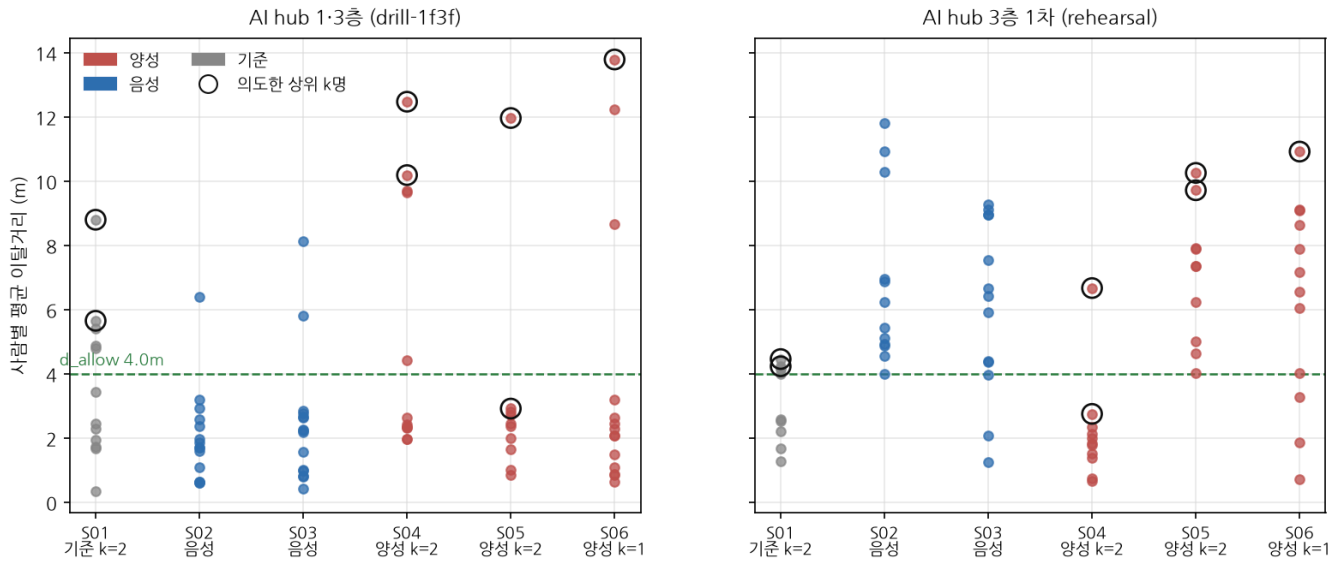


그림 2. 사람별 이탈거리. 검은 테두리는 각본상 이탈 인원 k명에 해당하는 상위 k개 점.

4.1 AI hub 1:3층 — 분리된다

시나리오	역할	최대	중앙	판정선 초과	각본
S01	기준	8.81	2.95	1명	2
S02	음성	6.40	1.72	1명	0
S03	음성	8.15	2.24	2명	0
S04	양성	12.48	2.54	4명	2
S05	양성	11.98	2.42	1명	2
S06	양성	13.80	2.20	3명	1

판정선 = 그 시나리오 중앙값의 2배 또는 d_{allow} (4 m) 중 큰 값

양성 3건의 최대 이탈이 12.0~13.8 m, 음성 2건은 6.4~8.2 m로 뚜렷하게 갈린다. "경로를 크게 벗어난 사람이 있었다"는 사실 자체는 잡아낸다.

4.2 AI hub 3층 1차 — 분리되지 않는다

시나리오	역할	최대	중앙	각본
S02	음성	11.81	5.85	0
S03	음성	9.27	6.42	0
S04	양성	6.68	1.86	2
S05	양성	10.27	7.38	2
S06	양성	10.93	6.87	1

같은 각본인데 결과가 뒤집힌다. 음성 S02·S03의 중앙 이탈이 5.9~6.4 m로 양성 S04(1.86 m)보다 크다. 이 패키지에서는 EPFI로 경로 이탈을 판정할 수 없다.

두 패키지의 차이는 카메라 수(7 대 16)와 매핑 품질이다. 카메라가 많을수록 화각 경계의 매핑 오차가 섞이고, 경로 5개가 교차하는 구간에서 배정이 흔들린다. **지표가 시설·매핑 조건에 좌우된다는** 뜻이며, 이 자체가 한계다.

4.3 인원 수는 집어내지 못한다

그림 3. 각본상 이탈 인원 vs 측정된 이탈자 수
판정선: 중앙값의 2배 또는 d_allow 이상

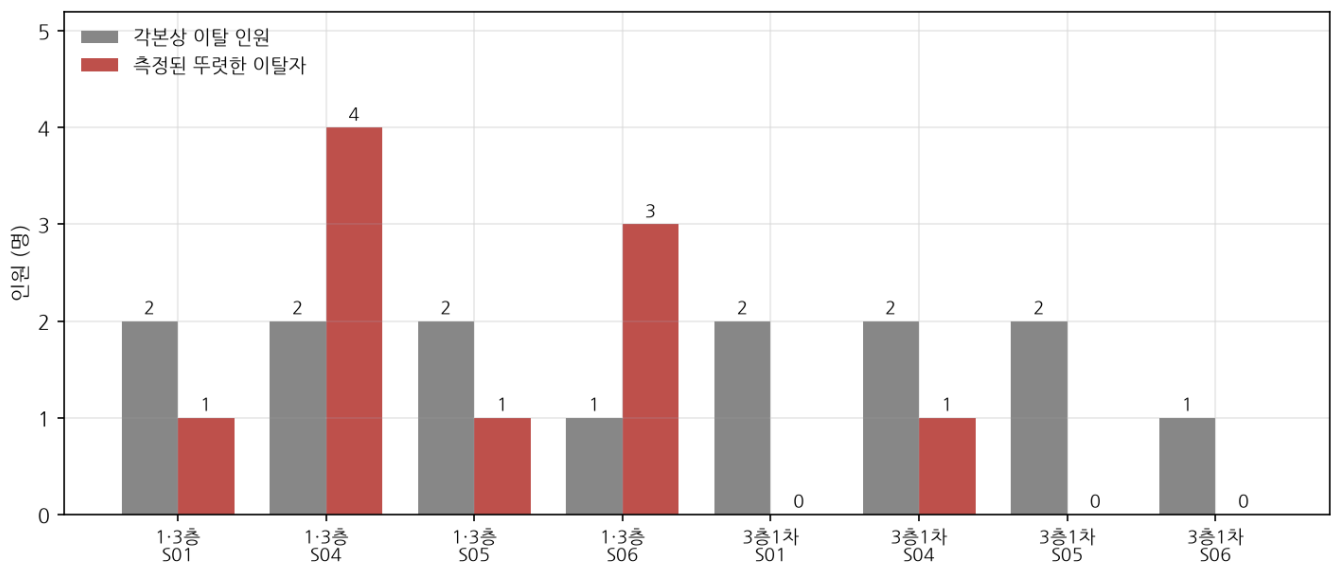


그림 3. 각본상 이탈 인원과 측정된 이탈자 수.

1·3층 기준으로 각본 인원과 측정 인원이 맞지 않는다.

시나리오	각본	측정	
S04	2명	4명	초과
S05	2명	1명	누락
S06	1명	3명	초과

S05(시작점 복귀 후 재진입)의 누락은 정의상 필연이다. 경로 위를 되짚어 돌아가면 중심선까지의 거리가 0에 가깝다. EPFI의 $d_i(t)$ 는 부호 없는 최단거리라 진행 방향을 보지 않으므로, 왕복 동선은 구조적으로 잡히지 않는다.

4.4 EPFI 값은 하한에 포화한다

그림 4. 사람별 EPFI 분포 — 0 점에 몰려 하한이 포화한다

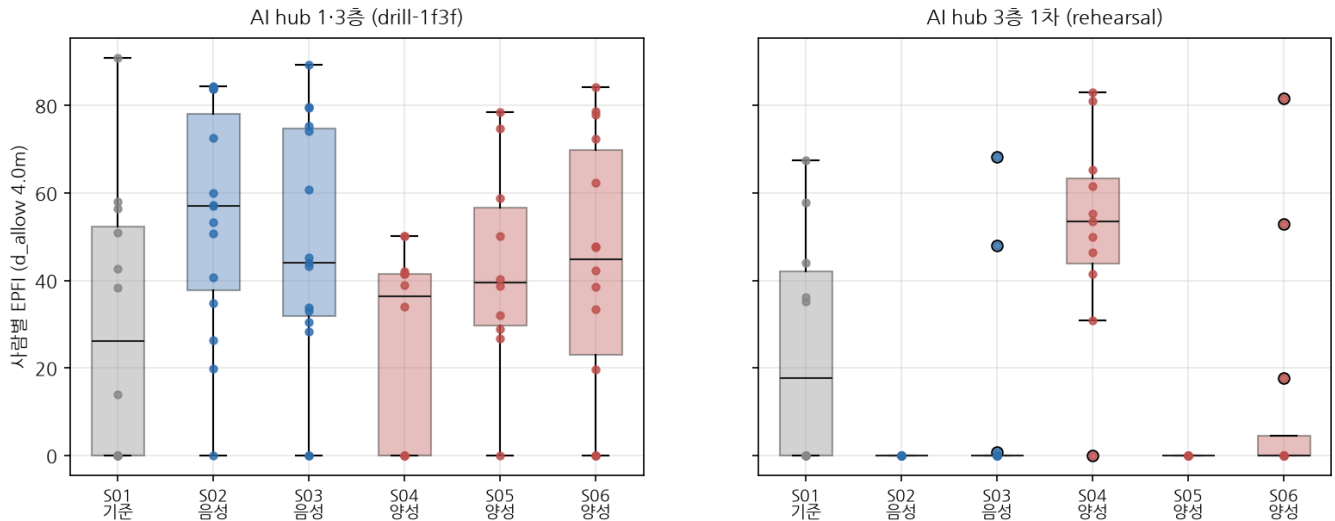


그림 4. 사람별 EPFI 분포 (d_{allow} 4 m).

사람 단위로 계산하면 이탈거리가 커져 **0 점이 대량 발생**한다 — 3층 1차 S02·S05는 사실상 전원이 0점이다. 현재 d_{allow} 4 m는 트랙렛 단위 이탈 분포(중앙 1.79 m)에 맞춰 정한 값이라, 사람 단위로 바꾸면 함께 재조정해야 한다.

5. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
정의식 구현 (적분·정규화)	수식대로 동작	적합
경로 배정 단위	트랙렛마다 리셋 — 우회를 최대 4.5배 과소평가	부적합
경로 이탈 검출 (1·3층)	양성 12~14 m vs 음성 6~8 m로 분리	조건부
경로 이탈 검출 (3층 1차)	음성이 양성보다 큼 — 분리 실패	부적합
이탈 인원 수 특정	2명→4명, 1명→3명, 2명→1명	부적합
왕복 동선 검출	정의상 불가(부호 없는 거리)	한계

종합 판정: 부적합 — 구현 결함

EPFI 는 경로 이탈을 구조적으로 과소평가하고 있었다. 카메라가 바뀔 때마다 경로가 재배정되어, 크게 우회할수록 더 잘 가려진다(§3). 조치 1 로 수정했다(§5).

사람 단위로 고치면 "이탈자가 있었다"는 사실은 잡히지만(1·3층), 몇 명인지는 맞히지 못하고, 다른 패키지에서는 분리 자체가 실패한다.

조치 사항

우선순 위	조치	근거	상태
1	경로 배정을 사람 단위로 — 여정 재구성 뒤 첫 관측 한 번만 배정	§3.2 — 최대 4.5배 과소평가	☑ 반영 (2026-09-17)
2	<code>d_allow</code> 재조정 — 사람 단위 이탈 분포로 다시 정한다	§4.4 — 0점 포화	미착수
3	3층 1차 패키지의 매핑·경로 배치 점검	§4.2 — 같은 각본, 반대 결과	미착수
4	왕복 동선은 EPFI 로 판정하지 않는다고 명시	§4.3 — 정의상 한계	미착수

조치 1·2 는 재촬영이 필요 없다. 기존 녹화본으로 재계산하면 된다.

조치 1 반영 내용 (2026-09-17)

`journey.reconstruct()` 가 사람마다 경로를 한 번만 배정해 EPFI 를 다시 적분하고, 결과에 `epfi · dev_m · dev_max_m · route_id` 를 담는다. ④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성의 사람별 지표 표가 그 값을 쓴다(옛 응답이면 조각값 가중평균으로 물러난다). 허용 이탈거리는 `d_allow` 파라미터로 받아, 리플레이에서 조정된 값이 그대로 반영된다.

같은 재구성이 개인별 대피 소요시간(`evac_sec` = 첫 관측 → 출구 통과)도 함께 낸다 — `exit_at` 은 정보 기준이라 늦게 화면에 나타난 사람이 부풀려지는데, 이 값은 그 사람이 실제로 움직인 시간이다. 표에 대피 s 열로 나온다.

6. 한계 및 유의사항

- 사람 단위 집계는 여정 재구성 결과에 의존한다. 목기가 틀리면 이탈거리도 틀린다. 본 검증에서 재구성 인원은 10~16명(실제 10명)으로, 일부 과분할이 남아 있다.
- 대조군이 각 2~3건이다. 통계적 신뢰구간을 말할 표본이 아니며, 확인된 것은 "1·3층에서는 양성이 음성보다 2배 가까이 큰 이탈을 보였다"는 사실이다.
- §4.3 의 판정선(중앙값 2배 또는 `d_allow`)은 이 보고서에서 정한 임시 기준이다. 요구사항에 정의된 값이 아니며, 인원 특정 기준을 정하려면 별도 합의가 필요하다.

4. 각본상 이탈 인원은 촬영 계획 기준이다. 실제 촬영에서 몇 명이 얼마나 벗어났는지는 영상으로 재확인하지 않았다 — 계획과 실재가 다를 가능성이 남아 있다.
5. 본 보고서의 값은 `d_allow 4 m` 기준이다. 이 값은 2026-09-17 에 $10\text{ m} \rightarrow 2\text{ m} \rightarrow 4\text{ m}$ 로 바뀌었으므로, 다른 시점의 문서와 직접 비교하면 안 된다.

7. 재현 절차

본문의 사람 단위 수치는 **제품 코드가 낸 값 그대로**다 — `collect.py` 는 `journey.reconstruct()` 의 `dev_m` · `epfi` · `evac_sec` 을 받아 정리만 한다. 보고서에서 따로 계산하지 않으므로 화면·API 와 숫자가 같리지 않는다.

```
# 자료 수집 (리플레이 + 여정 재구성, 12세션 · 수 분)
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서/data/collect.py

# 그림 · CSV 생성
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서/data/make_figures.py
```

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/epfi_by_person.csv</code>	사람별 전수 — 이탈거리·EPFI 를 두 배정 방식으로
<code>data/epfi_data.json</code>	위 + 관측 수·카메라 수·트랙렛 수·배정 경로
<code>data/collect.py</code> · <code>data/make_figures.py</code>	수집·작도 스크립트
<code>img/</code>	본문 수록 그림 4종

— 이상 —